

测试结果报告

1 测试范围

测试套件	位置	数量	覆盖内容
端到端验收样例	tests/run_scenarios.py	30 条	语音→意图→执行全链路（消息/音乐/日程），含否定、澄清、页面约束、提醒设置与撤销
单元/回归测试	tests/test_multimodal.py、 tests/test_regression.py	24 项	解析规则、近音纠错、对象消歧优先级、提醒时间推导、日期范围、拒绝重复提醒等

运行方式：

```
python -m unittest discover -s tests -p "test_*.py"    # 24 项单元/回归测试
python tests/run_scenarios.py                          # 30 条验收样例
```

2 结果汇总

指标	结果
端到端验收样例	30/30 通过 (100%)
单元/回归测试	24/24 通过 (100%)
本地大模型单轮超时回退	正常 (2.8s 超时 → 规则模板，无阻塞)
端到端单轮应答耗时	<5s (规则路径 <1s; 含 LLM 时 ≤2.8s+余量)

说明：验收样例运行器按场景动态注入参考日期（今天/明天/后天相对真实日历），因此任何一天运行结果一致，与真实日期无关。

3 关键验收样例明细（节选）

3.1 发消息场景

- 给妈妈发消息，叫他中午回来吃饭 → 对象=妈妈（语音明确），消息内容正确剥离“叫他”，成功发送；
- 给张伟发消息，明天下午三点会议室开会 → 对象=张伟，内容完整；
- 否定场景：先看“妈妈”再取消（算了，别发）→ 不发送；
- 低置信度视线（无明确姓名）→ 澄清询问，不误发。

3.2 音乐场景

- 播放下一首（专注模式）→ 切换到下一首并按偏好推荐，不误报“未知指令”；

- 播放周杰伦的晴天 → 精确点播优先于推荐；
- 页面约束：在日程页说 播放下一首 → 被忽略，不产生结果框；
- 竖掌手势 → 暂停/继续 播放（浏览器端手动验证）。

3.3 日程场景

- 明天有什么安排 → 只显示明天事件（范围正确）；
- 设置明天下午组会的提醒 → 创建提醒（提前 50 分钟），并可撤销；
- 取消组会的提醒 → 正确解析“组会”标题并取消提醒；
- 拒绝重复：已设置提醒的事件再次请求 → 明确提示已设置。

4 已知限制与说明

- 语音识别：Web Speech (Chrome/Edge) 离线可用但识别精度随环境变化；回退方案为本地 Whisper-tiny (量化)，两者均提供可编辑确认框兜底；
- 视线与手势依赖摄像头，评测环境无摄像头时不影响消息/音乐/日程核心流程（均有手动替代输入）；
- 个性化画像为本地历史统计，冷启动阶段推荐以大众常听曲目为主；
- 演示数据为内置样例（联系人/曲库/备忘录），非真实用户数据。

5 复现说明

- 环境：Python 3.12+（仅标准库）、Chrome/Edge 浏览器、Ollama（可选）；
- 启动：python app.py → 浏览器打开 `http://localhost:8000`；
- 详细步骤见《使用说明.md》。